TOPIK BAHASAN TUGAS KELOMPOK (RPL TI 24 P SE-1)

1 1. Penerapan Kecerdasan Buatan dalam Pengembangan Perangkat Lunak

2 Tren Teknologi Terbaru dalam Rekayasa Perangkat Lunak: Cloud Computing dan Microservices

3 Peran DevOps dalam Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi Pengembangan Perangkat Lunak

4 Rekayasa Perangkat Lunak Berkelanjutan: Praktik dan Tantangan dalam Pemeliharaan Perangkat Lunak

5 Perancangan dan Pengembangan Aplikasi Mobile dengan Pendekatan User-Centered Design (UCD)

PILIH 5 topik (tugas kelompok) untuk dibahas perkelompok **Pengembangan Perangkat Lunak**

1. **Membahas bagaimana teknologi AI seperti machine learning dan natural language** processing dapat diterapkan dalam pembuatan perangkat lunak untuk meningkatkan fungsionalitas, keamanan, dan user experience.
2. **Tren Teknologi Terbaru dalam Rekayasa Perangkat Lunak: Cloud Computing dan Microservices**
    - Menganalisis dampak cloud computing dan arsitektur microservices dalam pengembangan perangkat lunak, termasuk kelebihan, tantangan, dan studi kasus penerapannya di perusahaan besar.
3. **Peran DevOps dalam Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi Pengembangan Perangkat Lunak**
    - Meneliti bagaimana penerapan prinsip-prinsip DevOps (kolaborasi antara pengembang dan tim operasi) dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas pengembangan perangkat lunak melalui otomasi dan integrasi yang lebih baik.
4. **Rekayasa Perangkat Lunak Berkelanjutan: Praktik dan Tantangan dalam Pemeliharaan Perangkat Lunak**
    - Diskusi mengenai pentingnya pemeliharaan perangkat lunak yang berkelanjutan, termasuk teknik refactoring, manajemen perubahan, dan cara memastikan perangkat lunak tetap relevan dan aman seiring waktu.
5. **Perancangan dan Pengembangan Aplikasi Mobile dengan Pendekatan User-Centered Design (UCD)**
    - Fokus pada pentingnya desain berbasis pengguna dalam pembuatan aplikasi mobile, serta bagaimana pendekatan UCD membantu menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dan meningkatkan retensi pengguna

Berikut adalah sistematika penulisan laporan untuk tugas kelompok tentang **rekayasa perangkat lunak** yang dapat digunakan sebagai acuan:

1. Halaman Judul

- Judul laporan
- Nama kelompok atau anggota kelompok
- Nama mata kuliah
- Nama dosen pengampu
- Nama institusi dan fakultas
- Tanggal penulisan

2. Kata Pengantar

- Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan
- Tujuan dari pembuatan laporan ini
- Penjelasan singkat tentang topik yang dibahas

3. Daftar Isi

- Daftar bab, sub-bab, dan halaman yang sesuai

4. Pendahuluan

- **Latar Belakang:** Penjelasan mengenai alasan pemilihan topik, relevansi topik dengan rekayasa perangkat lunak, dan masalah yang ingin diselesaikan.
- **Rumusan Masalah:** Pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas dalam laporan.
- **Tujuan Penulisan:** Tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan laporan ini.
- **Manfaat Penulisan:** Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh baik bagi pembaca maupun pengembang perangkat lunak.

5. Tinjauan Pustaka

- **Teori-teori yang relevan:** Penjelasan tentang dasar-dasar teori yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak (misalnya: metodologi Agile, OOP, DevOps).
- **Studi Literatur:** Pembahasan tentang penelitian atau karya ilmiah lain yang relevan dengan topik, termasuk pembahasan tentang perangkat lunak atau alat yang digunakan.
- **Tren dan Teknologi Terkini:** Menyebutkan perkembangan terbaru di bidang rekayasa perangkat lunak.

6. Metodologi

- **Pendekatan yang Digunakan:** Penjelasan tentang pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dipilih (Agile, Waterfall, DevOps, dsb).

- **Tahapan Pengembangan:** Rincian langkah-langkah yang diambil dalam pengembangan sistem atau aplikasi, seperti analisis kebutuhan, desain, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan.
- **Alat dan Teknologi yang Digunakan:** Deskripsi alat dan platform yang digunakan dalam proyek (misalnya, IDE, framework, alat pengujian).

7. Pembahasan

- **Deskripsi Sistem:** Penjelasan detail mengenai sistem atau aplikasi yang dikembangkan atau dianalisis dalam laporan.
- **Perancangan dan Implementasi:** Uraian tentang arsitektur sistem, diagram UML, dan alur proses yang diterapkan dalam perangkat lunak.
- **Pengujian dan Evaluasi:** Metode pengujian yang digunakan, seperti unit testing, integration testing, dsb., serta hasil evaluasi performa atau kualitas perangkat lunak.
- **Perbandingan dengan Sistem Sebelumnya (jika ada):** Analisis mengenai kelebihan dan kekurangan sistem yang ada dengan sistem yang dikembangkan.

8. Hasil dan Diskusi

- **Hasil Pengembangan:** Menyajikan hasil yang diperoleh dari pengembangan atau implementasi sistem.
- **Analisis dan Interpretasi:** Pembahasan mendalam mengenai hasil yang diperoleh, apakah sesuai dengan tujuan, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang diambil.
- **Kelebihan dan Kekurangan:** Menyampaikan kelebihan sistem yang dikembangkan, serta kekurangan yang mungkin ada dan solusi perbaikannya.

9. Kesimpulan

- Ringkasan hasil yang dicapai dalam proyek.
- Menyimpulkan pencapaian utama dan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.

10. Saran

- Saran untuk pengembangan perangkat lunak lebih lanjut atau penggunaan metodologi yang lebih efisien.
- Saran untuk penelitian di masa depan atau penerapan teknik yang lebih baik.

11. Daftar Pustaka

- Daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, seperti buku, artikel, jurnal, atau situs web. Gunakan format sitasi yang konsisten (APA, MLA, atau lainnya).

12. Lampiran

- Berisi dokumen tambahan yang relevan, seperti kode sumber, diagram UML, atau hasil pengujian perangkat lunak.

- Lampiran ini disertakan jika diperlukan untuk mendukung laporan, namun tidak perlu dimasukkan dalam bagian utama laporan.

Dengan sistematika ini, laporan Anda akan lebih terstruktur dan memudahkan pembaca dalam memahami isi dan konteks yang dibahas dalam tugas kelompok mengenai rekayasa perangkat lunak.

Dokumen: dalam bentuk doc (word) dan PPT

Dipresentasikn perkelompok setelah UTS